חשבון אינפיניטסימלי 1 - תרגול 2

קבוצות מספרים

$$\overbrace{\mathbb{N}}^{\text{טבעיים}} \subseteq \overbrace{\mathbb{Z}}^{\text{שלמים}} \subseteq \underbrace{\overbrace{\mathbb{Q}}^{\text{רציונלים}}}_{\left\{\frac{p}{q}|p,q\in\mathbb{Z}\right\}} \subseteq \overbrace{\mathbb{R}}^{\text{ממשיים}}$$

- המספרים הממשיים הם שדה כלומר יש להם סגירות עם + , - , * , \
- סימן $\leq$ שנקרא יחס סדר מלא.
- הערה: נסמן בקיצור $x > y$ במקום $x \geq y \wedge x \neq y$

האקסיומות של הממשיים

אקסיומות לחיבור:

1. איבר ניטרלי לחיבור $\forall y. y + 0 = y$
2. איבר הופכי לחיבור: $\forall x \exists y. x + y = 0$ נסמן את y ב x-
3. אסוציאטיביות לחיבור: $\forall x \forall y \forall z. (x + y) + z = x + (y + z)$
4. קומוטטיביות לחיבור: $\forall x \forall y. x + y = y + x$

אקסיומות לכפל:

5) איבר ניטרלי לכפל $1 \neq 0 \forall y. y \cdot 1 = y$

6) איבר הופכי לכפל: $\forall x (x \neq 0) \exists y. x \cdot y = 1$ נסמן את y ב x-

7) אסוציאטיביות לכפל: $\forall x \forall y \forall z. (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$

8) קומוטטיביות לכפל: $\forall x \forall y. x \cdot y = y \cdot x$

אקסיומה לכפל וחיבור:

9) דיסטטיביות: $\forall x \forall y \forall z. x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$

אקסיומה על יחס סדר:

10) רפלקטיביות: $\forall x. x \leq x$

11) אנטיסימטריות: $\forall x \forall y. (x \leq y) \wedge (y \leq x) \rightarrow x = y$

12) טרנזיטיביות:$\forall x \forall y \forall z. x \leq y \wedge y \leq z \rightarrow x \leq z$

13) ליניאריות: $\forall x \forall y. (x \leq y) \vee (y \leq x)$

אקסיומות על היחס והפעולות:

14) מונוטוניות לחיבור: $\forall x \forall y \forall z. (x \leq y) \rightarrow x + z \leq y + z$

15) מונוטוניות לכפל: $\forall x \forall y (x \geq 0) \wedge (y \geq 0) \rightarrow x \cdot y \geq 0$

אקסיומת השלמות

16) שלמות:$\forall x \forall y \forall z. (x \neq 0 \wedge y \neq 0 \wedge \forall x \in X)$

טענה 0

קיום הופכי יחיד לכפל.

פתרון

יהי $x\neq 0$

נניח בשלילה כי קיימים 2 איברים שונים שהם הופכיים לx. נסמן y,y' ומתקיים $y\neq y'$ כלומר:

$$x\cdot y=1$$

$$x\cdot y'=1$$

$$(y\cdot x)\cdot y'=$$ נתבונן בביטוי

$$y'\underset{\text{איבר נוטרלי בכפל}}{=}1\cdot y'\underset{\text{הנחה בשלילה}}{=}(y\cdot x)\cdot y'\underset{\text{אסוצ' לכפל}}{=}y\cdot\underbrace{(x\cdot y')}_{1=x\cdot x^{-1}}=y\cdot 1\underset{\text{קומו' לכפל}}{=}1\cdot y\underset{\text{איבר ניטרלי לכפל}}{=}y$$

סך הכל קיבלנו כי $y=y'$ בסתירה להנחה בשלילה ש $y\neq y'$ ולכן ההנחה לא נכונה

קיום איבר הופכי לחיבור

נניח בשלילה כי קיימים שני איברים הופכיים ל x שונים נסמנם y, y' כך ש $y \neq y'$ כלומר

$$x+y=0\ ,\quad x+y'=0$$

נתבונן ב $(y+x)+y'$

$$y' \underset{\text{איבר ניטרלי לחיבור}}{=} y'+0 \underset{\text{קומו' בחיבור}}{=} 0+y' \underset{\text{הנחה בשלילה}}{=} (x+y)+y' \underset{\text{קומט' לחיבור}}{=} (y+x)+y' \underset{\text{אסוצ' לחיבור}}{=} y+(x+y') \underset{\text{הנחה בשלילה}}{=} y+0 \underset{\text{איבר ניטרלי לחיבור}}{=} y$$

$y'=y$ סתירה

שימור שוויון תחת חיבור

$\forall x \forall y \forall z \, (x = y) \rightarrow x+z = y+z$

פתרון

נתון $x=y$ לפי רפלקסיביות $x \le x$

מהנתון ניתן להציב y במקום x

ולקבל $x \le y$

לפי מונו׳ לחיבור מתקיים

$x+z \le y+z$

באופן דומה נציב y במקום x

ונקבל $y \le z$

לפי מונו׳ לחיבור נקבל $y+z \le x+z$

לפי אנט׳ סימטריות נקבל

$\boxed{x+z = y+z}$

טענה 2 $\forall x.\ x\cdot 0=0$

פתרון

נתבונן ב $x\cdot 0$

$x\cdot 0=x\cdot(0+0)\overset{}{=}(x\cdot 0)+(x\cdot 0)$ איבר נייטרלי לחיבור דיסטריבוטיביות

קיבלנו $x\cdot 0=(x\cdot 0)+(x\cdot 0)$

מחיבור הפכי נקבל כי קיים איבר נגדי $-(x\cdot 0)$ כך ש $0=(x\cdot 0)+(-(x\cdot 0))$

מטענה 1 נקבל: $(x\cdot 0)+(-(x\cdot 0))=((x\cdot 0)+(x\cdot 0))+(-(x\cdot 0))$ קיבוץ לחיבור $=(x\cdot 0)+((x\cdot 0)+(-(x\cdot 0)))=(x\cdot 0)+0=x\cdot 0$

$\boxed{0=x\cdot 0}$

טענה 3

לכל x,y $(-x)\cdot y=-(x\cdot y)$

נתבונן בסכום $x\cdot y+((-x)\cdot y)$

$0\underset{\text{טענה 2}}{=}y\cdot 0\underset{\text{איבר הופכי לחיבור}}{=}y(x+(-x))\underset{\text{דיסטריבוטיביות}}{=}(y\cdot x)+(y\cdot(-x))=$ קומו' לכפל

מכיוון שהחיבור שווה ל-0, נקבל ש-$(-x)\cdot y$ הינו הופכי ל $x\cdot y$, אבל גם $-(x\cdot y)$ הופכי ל $x\cdot y$. מיחידות ההופכי יחיד מתקיים

$(-x)\cdot y=-(x\cdot y)$

טענה 4

לכל x,y $x\cdot y=(-x)\cdot(-y)$

פתרון

נתבונן $(-x)(-y)$

$(-x)(-y)\underset{\text{טענה 3}}{=}-(x\cdot(-y))\underset{\text{קומו' לכפל}}{=}-((-y)\cdot x)\underset{\text{טענה 3}}{=}-(-(y\cdot x))=-(-(x\cdot y))$

כלומר: $(-x)(-y)=-(-(x\cdot y))$

ולכן $(-x)\cdot(-y)$ הופכי לביטוי $-(x\cdot y)$

בנוסף $x\cdot y$ הופכי לביטוי $-(x\cdot y)$

לכן מיחידות ההופכי נקבל

$(-x)\cdot(-y)=x\cdot y$

טענה 5

$\forall x\ x<0\rightarrow 0<-x$

פתרון

נתון $x<0$ לפי הגדרת $<$ מתקיים $x\leq 0\wedge x\neq 0$

לפי אקס' הופכי לחיבור קיים איבר $(-x)$ כך ש $x+(-x)=0$

לכן $x\leq 0$

$\Downarrow$ מונו' לחיבור

$x+(-x)\leq 0+(-x)$

$\Downarrow$ הפכי לחיבור

$0\leq 0+(-x)$

$\Downarrow$ קומו' חיבור

$0\leq(-x)+0$

$\Downarrow$ איבר נטרלי בחיבור

$0\leq(-x)$

נשאר להוכיח $0\neq -x$ ואז נקבל $0<-x$

נניח בשלילה כי $0=-x$

נתבונן בסכום $x+(-x)$

$x=x+0=x+(-x)=0$ איבר נטרלי, שימוש בהנחה בשלילה, הופכי לחיבור

סה"כ קיבלנו $x=0$ סתירה

טענה 6

לכל x,y $x\neq 0\wedge y\neq 0\rightarrow x\cdot y\neq 0$

פתרון

נניח בשלילה כי $x\cdot y=0$, נתבונן במכפלה $x^{-1}\cdot xy$

מהנתון $x\neq 0$ לפי אקס' איבר הופכי קיים x^{-1} ומתקיים $x\cdot x^{-1}=1$ איבר נטרלי לכפל

$0\underset{\text{טענה 2}}{=}x^{-1}\cdot 0\underset{\text{הנחה בשלילה}}{=}x^{-1}(x\cdot y)\underset{\text{אסוצ' כפל}}{=}(x^{-1}\cdot x)y\underset{\text{קומו' כפל}}{=}(x\cdot x^{-1})y\underset{\text{איבר הופכי לכפל}}{=}1\cdot y\underset{\text{קומו' כפל}}{=}y\cdot 1\underset{\text{איבר נטרלי לכפל}}{=}y$

סה"כ קיבלנו $y=0$ בסתירה

טענה 7

לכל x,y $x<0\wedge y<0\rightarrow 0<x\cdot y$

פתרון:

נתון $x<0$, לפי טענה 5 $0<-x$

באופן דומה $y<0$ ולכן לפי טענה 5 $0<-y$

לפי הגדרת $<$: $0\leq -x\wedge -x\neq 0$

$0\leq -y\wedge -y\neq 0$

לכן לפי מונו' בכפל $0\leq(-x)\cdot(-y)$

לפי טענה 4: $x\cdot y=(-x)(-y)$

ונקבל $0\leq x\cdot y$

בנוסף $x\neq 0$ וגם $y\neq 0$ מהגדרת $<$ של הנתון ולכן לפי טענה 6: $x\cdot y\neq 0$

סה"כ $0\leq x\cdot y\wedge x\cdot y\neq 0$

לכן $0<x\cdot y$

טענה 8

חיוביות הריבוע

לכל x $x\neq 0\rightarrow 0<x\cdot x$

פתרון: נתון $x\neq 0$

לפי לינאריות מתקיים: $0\leq x\vee x\leq 0$

נפצל למקרים:

- $0\leq x$: לפי מונו' כפל: $0\leq x\cdot x$
  נתון $x\neq 0$ לפי טענה 6: $x\cdot x\neq 0$, $0<x\cdot x$
- $x\leq 0$: לפי טענה 5: $0<-x$
  לפי מונו' כפל: $0\leq(-x)\cdot(-x)$
  לפי טענה 4: $(-x)\cdot(-x)=x\cdot x$
  ולכן $0\leq x\cdot x$

נתון $x\neq 0$ ולכן לפי טענה 6 $x\cdot x\neq 0$

לכן $\boxed{0<x\cdot x}$